Ondes sonores

Physique
Seconde Générale et Technologique

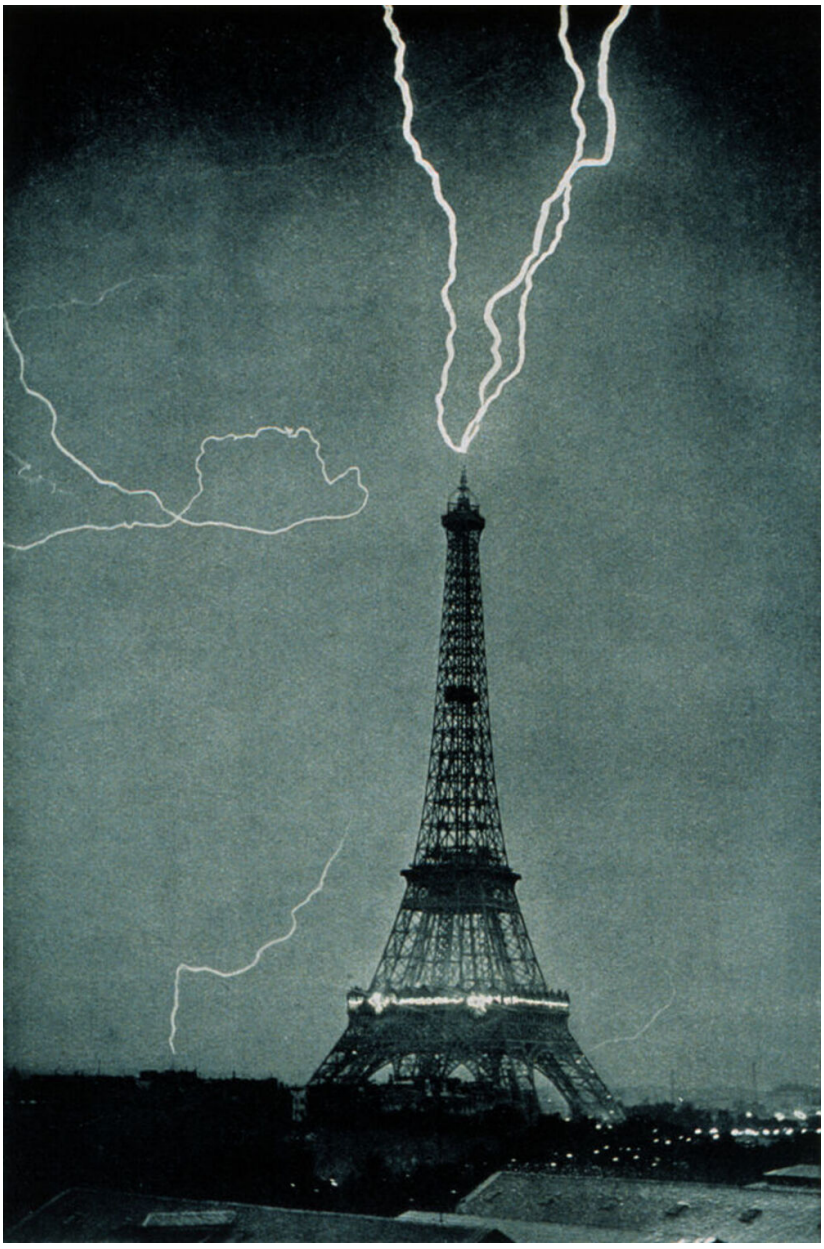


FIGURE 1 – Un éclair sur la Tour Eiffel le 3 Juin 1902 (Domaine public)

2026 - 2027

Table des matières

Emission et propagation d'un signal sonore 5
Signal sonore périodique 7
Perception du son 9

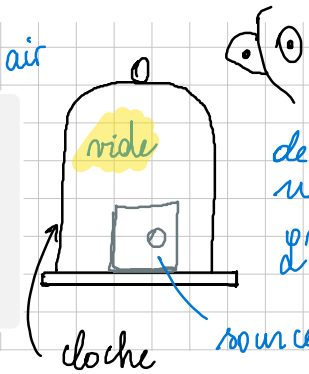
Leçon I : Emission et propagation d'un signal sonore

❑ *Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore.* ❑ *Décrire l'intérêt d'une caisse de résonance.* ❑ *Expliquer le rôle joué par le milieu matériel* ❑ *Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.*



Une source sonore, telle qu'un instrument de musique, peut produire un son si elle se met à vibrer et que cette vibration est transmise à un milieu matériel (comme l'air), c'est-à-dire un milieu constitué d'atomes. La plupart des instruments de musique sont équipés de caisse de résonance qui permet d'amplifier la vibration de la source

Exercice 1 : Experience de la cloche à vide. Comment expliquer que le son devient moins audible quand on fait le vide sous la cloche à vide ? ANA



Si on enlève l'air autour de la source, l'onde sonore n'est plus transmise.
L'air est le milieu de propagation.

La vitesse du son, ou *célérité* du son, est la vitesse de propagation des vibrations dans le milieu de propagation. La vitesse du son dans l'air à 15 °C au niveau de la mer est d'environ 340 m/s.

Exercice 2 : Comparer la vitesse du son à celle d'une formule 1 lancée à vitesse maximale (340 km/h) REA



Calculons la vitesse v_{F1} en m/s

$v_{F1} = 340$ km/h

$= \frac{340 \text{ km}}{1 \text{ h}}$

$= \frac{340 \cdot 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$

$v_{F1} = 94$ m/s < 340 m/s

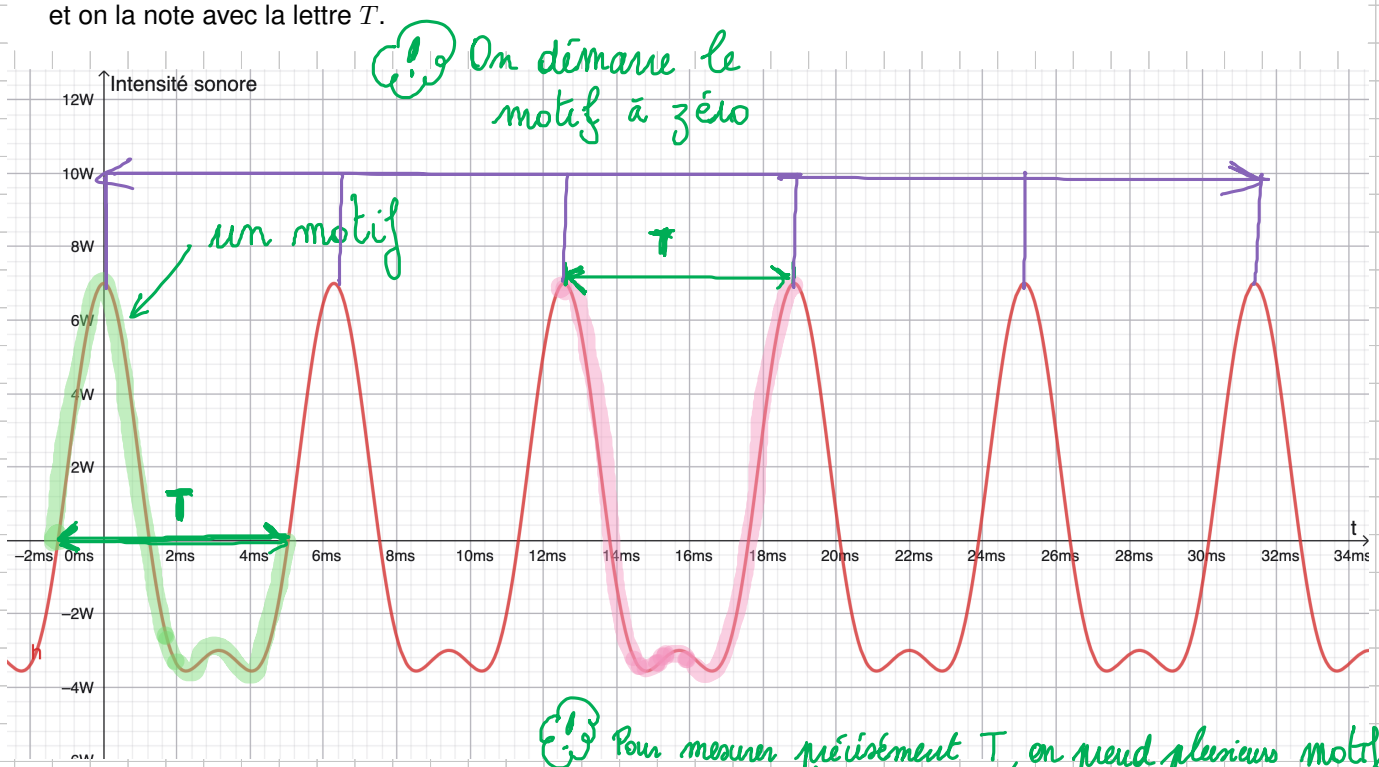
kilo = 1000

1h = 3600s

Leçon II : Signal sonore périodique

❑ *Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle.*

Un signal sonore périodique est un son dont la représentation graphique temporelle du signal fait apparaitre un *motif* qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. La durée de ce motif s'appelle la *période*, et on la note avec la lettre T.



Pour mesurer précisément T, on prend plusieurs motifs et on fait la moyenne.

Exercice 3 : Déterminer le plus précisément possible la période du signal précédent. VAL

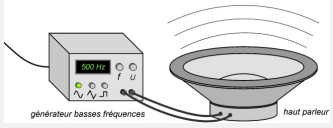
• Calculons la période T
Je mesure 5 motifs qui durent 31,5 ms
donc $T = \frac{31{,}5 \text{ ms}}{5}$ $\boxed{T = 6{,}3 \text{ ms}}$

La *fréquence* d'un son, notée avec la lettre f, est le nombre de fois que la source vibre par seconde. Si on note T la période), on a :

$$f = \frac{1}{T}$$

Dans le système international, f se mesure en *hertz* (symbole Hz) ou en s^{-1}

Exercice 4 : Un haut-parleur vibre 500 fois par seconde.
Q1. Calculer la fréquence du son produit.
Q2. Calculer la période du son produit. COM



Q1 $f = 500$ Hz

Q2 Calculons la période, notée T

Par déf : $f = \frac{1}{T}$ ×T

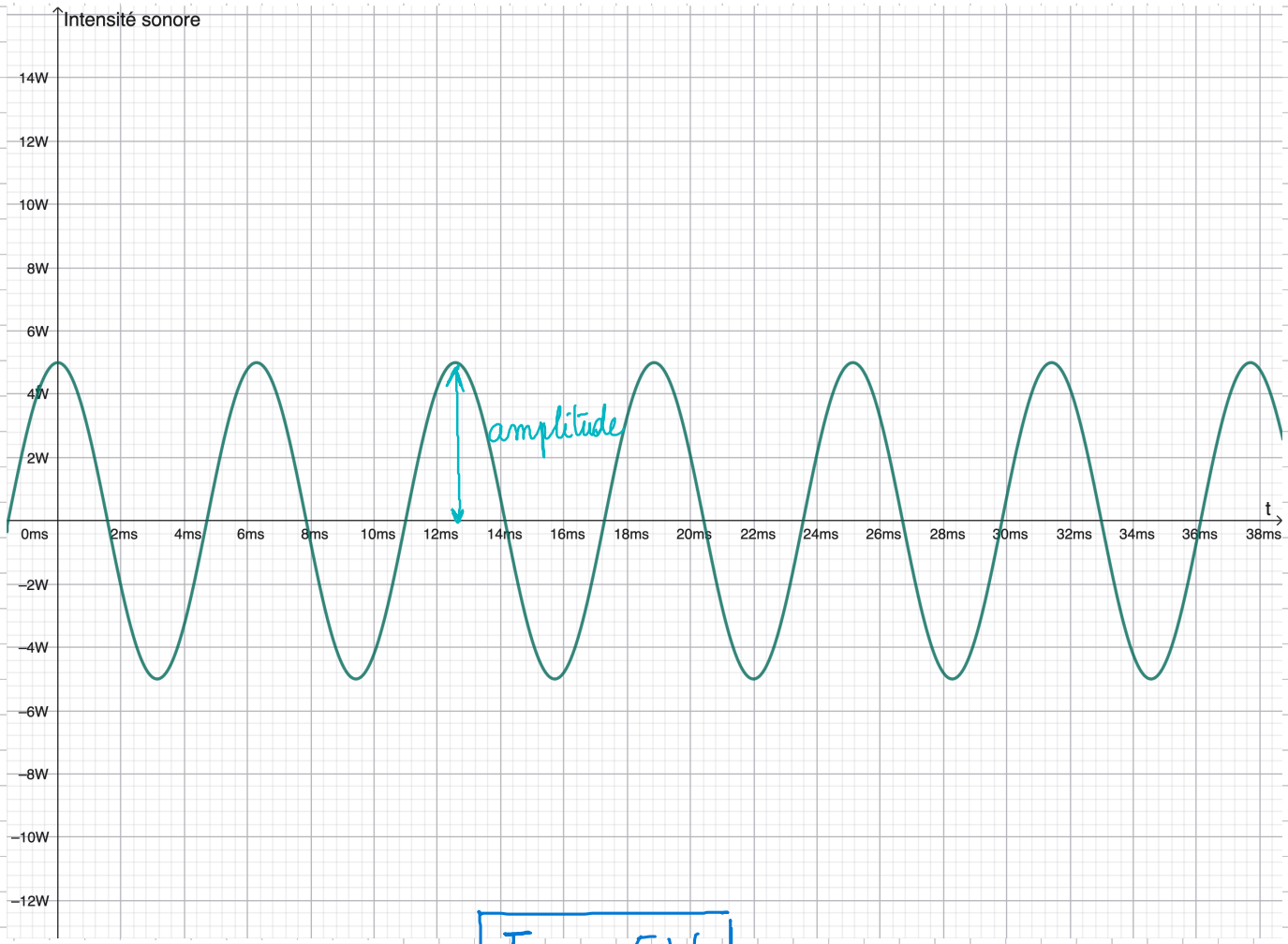
$\Leftrightarrow T \times f = 1$ ÷f

$\Leftrightarrow \boxed{T = \frac{1}{f}}$

A.N. $T = \frac{1}{500}$

$T = 0{,}002$ s

L'*amplitude* d'un son, notée avec la lettre I_{max}, est le maximum d'intensité sonore que la source est capable de produire.



$I_{max} = 5\ W$

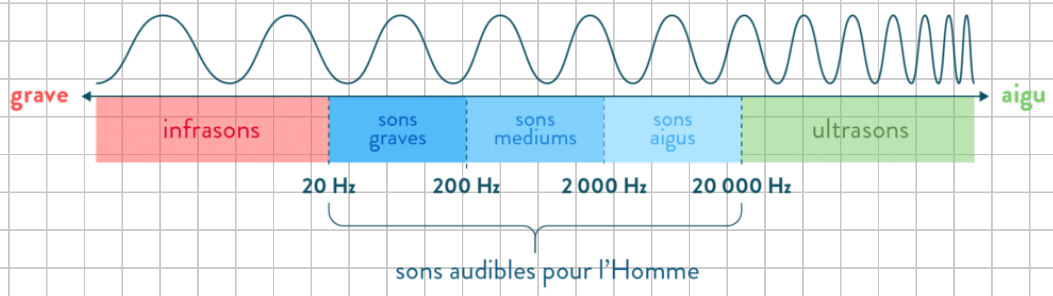
Exercice 5 : Déterminer l'amplitude I_{max} du son ci-dessus. COM

Leçon III : Perception du son

❑ *Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.* ❑ *Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.* ❑ *Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore.* ❑ *Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.*

Les sons *audibles* pour l'homme son compris entre 20Hz et f=20 kHz. On distingue :

- Les sons de fréquence inférieure à 20 Hz sont appelés *infrasons*, ils sont inaudibles pour l'homme.
- Les sons de fréquence supérieure à 20 kHz sont appelés *ultrasons*, ils sont inaudibles pour l'homme.



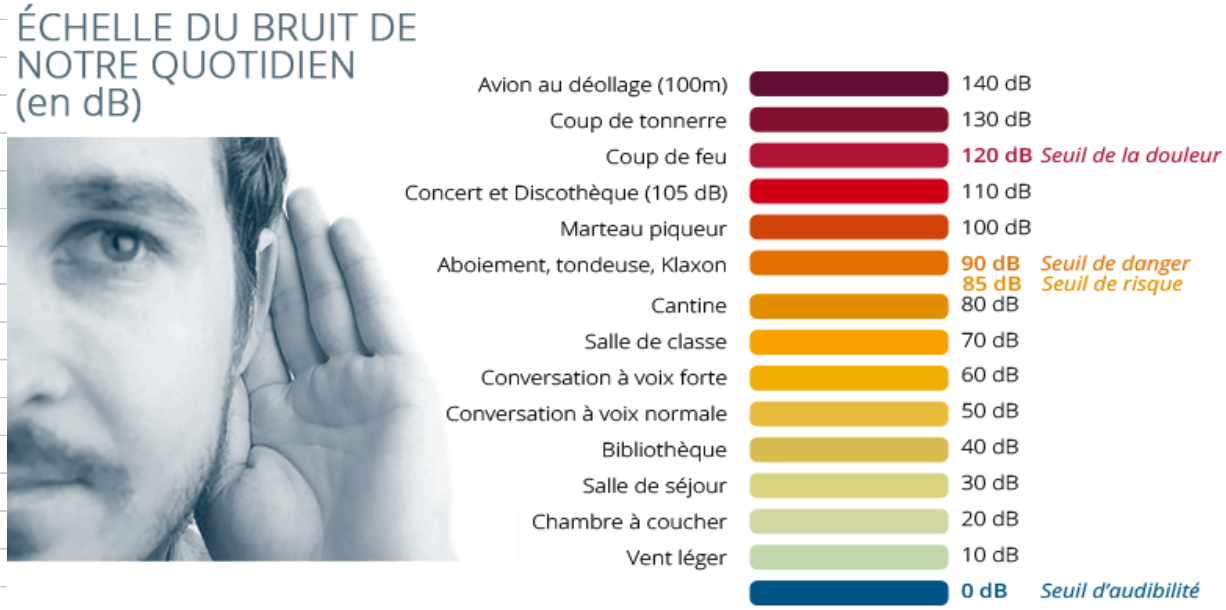
En musique, comparer la *hauteur* de deux notes, c'est comparer leur fréquence. Ainsi :

- Plus une note est haute, plus on dit qu'elle est aigue.
- Plus une note est basse, plus on dit qu'elle est grave.

Exercice 6 : Comparer la hauteur des deux notes suivantes : le Sol3 (de fréquence 196 Hz) et le La3 (220 Hz) ANA

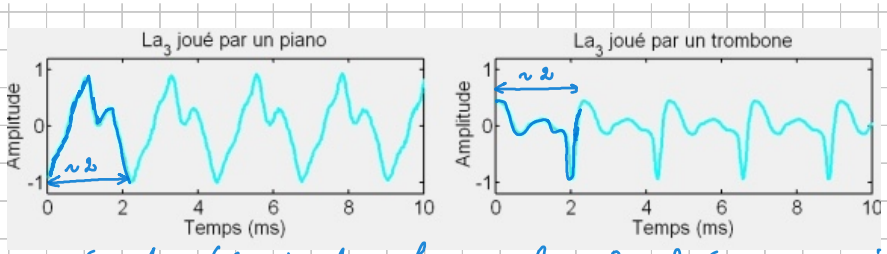
Le SOL3 est plus grave que le LA3 car la fréquence du sol 3 est inférieure à celle du LA3.
La note SOL3 est plus basse que la note LA3

L'amplitude d'un son est reliée mathématiquement au *niveau d'intensité sonore*, noté L, en *décibel* (dB). L'échelle des niveaux sonores démarre à $0\ dB$, correspondant à un son inaudible. Au-delà de $85\ dB$, le son devient nocif. Dans le langage courant, on parle de *volume sonore*.



Deux instruments jouant la même note ne sont pas perçus de la même façon : on dit que les sons ont des *timbres* différents. Deux sons aux timbres différents ont des motifs différents.

Exercice 7 : Montrer que les deux sons suivants ont une hauteur identique mais des timbres différents. ANA

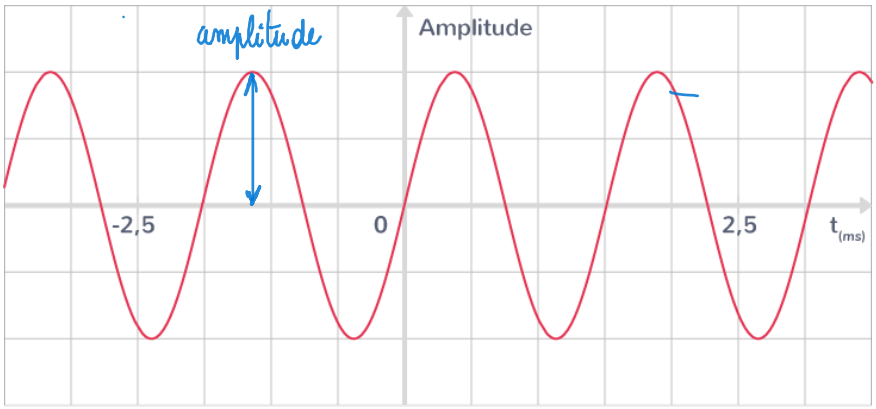


Ces 2 sons ont la même période (2 ms) alors ils ont la même fréquence : ils ont la même hauteur.

Pourtant, ils ont des motifs de forme ≠ donc des timbres ≠.

Ainsi,sur la représentation temporelle d'un son, on peut mettre en évidence les grandeurs physiques liées à la perception du son par l'oreille :

- l'amplitude du son est reliée au niveau d'intensité sonore perçu, c'est à dire au volume sonore ;
- la forme du motif est reliée au timbre perçu ;
- la période est reliée à la hauteur du son.

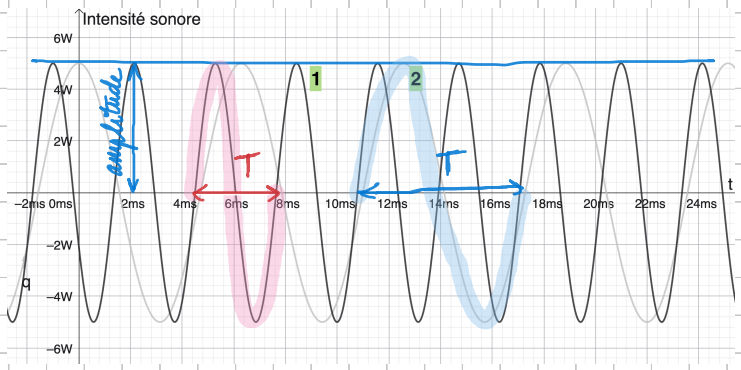


⚠ Ne pas confondre amplitude et hauteur d'un son.

Exercice 8 : On enregistre deux sons (son 1 et son 2) dont la représentation temporelle est donnée ci-contre.

Q1. Indiquer les sons qui seront perçus avec le même volume sonore. Justifier.

Q2. Indiquer les sons qui seront perçus avec la même hauteur. Justifier. ANA



Q1. Les sons seront perçus avec le même volume sonore car il ont la même amplitude

Q2 Les sons ne seront pas perçus avec la même hauteur car les 2 motifs ont des durées ≠, c'est à dire des périodes ≠.

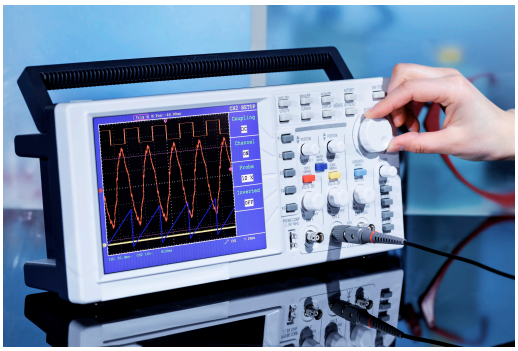
Exercices

Exercice 9 : PÉRIODE DE L'ONDE SONORE ASSOCIÉE À UN LA 440

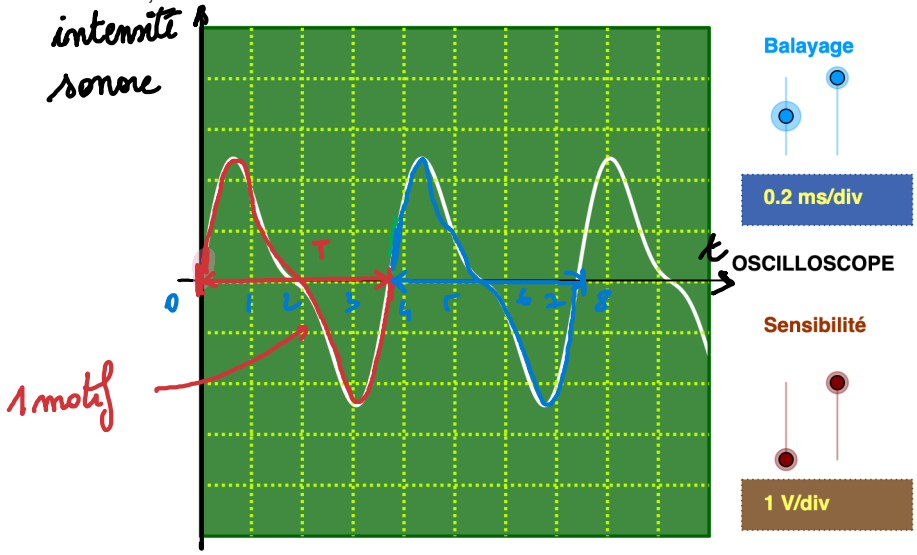
Pour générer un son qui correspond à un LA 440, on utilise un générateur basse fréquence réglé à la fréquence $f = 440\ Hz$ Calculer la période de l'onde sonore correspondante.

Exercice 10 : FRÉQUENCE D'UNE ONDE SONORE OBSERVÉE À L'OSCILLOSCOPE

Un oscilloscope est un appareil de mesure qui permet de visualiser la représentation temporelle d'un son reçu par un microphone.



Pour un son donné, on obtient l'écran suivant :



Un carreau sur l'écran est appelé aussi une division, notée div.

Q1. Colorier un motif, et mesurer en div la valeur de la période.

Q2. En déduire la valeur de la période, sachant que l'échelle horizontale vaut 0,2 ms par division

Q3. En déduire la fréquence f.

Exercice 9

Calculons la période T

Par déf : $T \cdot f = \frac{1}{T} \cdot T$

équivalent à

$\Leftrightarrow \frac{T \cdot f}{f} = \frac{1}{f}$

$\Leftrightarrow T = \frac{1}{f}$

A.N. $T = \frac{1}{440}$

$T = 0{,}00227\ s$

Ex 10

Q1. 2 motifs durent 7,5 div

donc 1 motif dure $\frac{7{,}5}{2} = 3{,}75$ div

Q2 Calculons T

$T = 3{,}75\ div \times 0{,}2\ ms/div$

$T = 0{,}75\ ms$

en s

Q3 Calculons f

Par déf $f = \frac{1}{T}$

A.N. $f = \frac{1}{0{,}75\ ms}$

Exercice 11 : ÉCHOLOCATION CHEZ LES MAMMIFÈRES MARINS (SOURCE : CONTRÔLE COMMUN ACADÉMIQUE, SESSION 2021)

$f = \frac{1}{\frac{0,75}{1000}\ s} = 1333\ Hz$

$f = 13.10^2\ Hz$

La plupart des mammifères marins peuvent savoir ce qui se trouve devant eux en émettant des ondes sonores et ultrasonores qui vont se réfléchir sur des objets ou un autre animal. Le mammifère analyse l'écho ce qui permet la localisation, on parle alors d'écholocation. La plage de fréquence utilisée pour l'écholocation peut être extrêmement étendue (entre 250 Hz et 220 kHz). Cette technique, qui permet de repérer des proies, est très utile pour chasser.

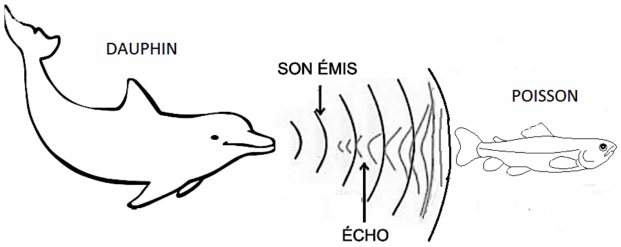


FIGURE 2 – Illustration du principe de l'écholocation d'un poisson par un dauphin sans soucis d'échelle (D'après https ://www.lesbaleines.net)

Les dauphins et les orques utilisent aussi l'écholocation pour communiquer entre eux, les ondes sonores émises peuvent se propager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Dans les questions suivantes, on s'intéresse à la situation où un dauphin localise un poisson.

Q1. Donner la relation reliant la vitesse de propagation des ondes dans l'eau v_{eau}, la distance d entre le dauphin et le poisson et la durée Δt entre l'émission et la réception de l'onde.

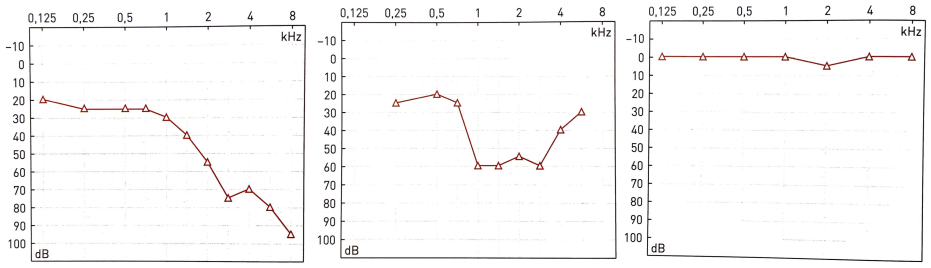
Q2. La vitesse de propagation des ondes sonores dans l'eau est $v_{eau} = 1500\ m \cdot s^{-1}$. Calculer la distance d séparant le dauphin du poisson pour une durée de $\Delta t = 12\ ms$.

Exercice 12 : TESTER L'AUDITION HUMAINE

La prévention des risques auditifs est une préoccupation importante du Ministère de la Santé, en raison de l'usage très important que les jeunes font des sources amplifiées (casques de smartphone, jeux vidéos, etc.). Un audiogramme est un test permettant de vérifier la sensibilité de chacune des deux oreilles. Le patient s'installe dans une cabine insonorisée, avec un casque ou des écouteurs. Le patient doit indiquer s'il les perçoit ou non. Sur la courbe de résultat (appelée audiogramme), l'audioprothésiste indique le niveau sonore minimum perçu par le patient pour chaque fréquence testée. L'objectif de cet exercice est de comprendre le principe d'un audiogramme (Les prénoms ont été changés).

Données

- Intervalle de fréquence pour la voix humaine (en Hz) : $50 - 500$.
- Trois audiogrammes



Q1. Trois audiogrammes sont proposés : indiquer celui qui correspond à une oreille normale. Justifier.

Q2. Expliquer pourquoi on parle d'audiogramme plat pour un audiogramme normal.

Les deux autre audiogrammes correspond à une audition dégradée. L'un des audiogrammes a été réalisé par une personne de 88 ans, l'autre par une personne de 17 ans. Par ailleurs, on sait que l'âge entraîne une perte d'audition des fréquences aigues.

Q3. Associer les audiogrammes aux personnes évoquées dans l'énoncé. Justifier.

Q4. Expliquer comment on peut voir que la personne de 17 ans a un problème manifeste d'audition.

Q5. Détailler soigneusement ce qui est attendu de l'appareil auditif que pourront porter les deux personnes ayant des problèmes auditifs pour mieux entendre.

Q6. Proposer des conseils de prévention pour la réduction des risques et pour protéger son audition.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

TP 1 : Comment programmer un microcontrôleur ?

Un microcontrôleur est un petit ordinateur simple, capable de recevoir des informations grâce à des **capteurs** et de piloter des composants électroniques appelés **actionneurs** (DEL, moteurs, etc.). En physique, il sera utilisé pour réaliser des expériences et concevoir de petits montages électroniques. Nous l'utiliserons pour simuler un radar de recul pour les voitures et pour générer des sons et des ultrasons.

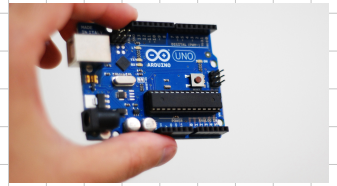


Figure 1: Un microcontrôleur Arduino

Compte-rendu

Activité n°... : .....

Objectifs

- **Être autonome sur la réalisation d'un circuit impliquant un microcontrôleur.**
- **Savoir modifier un programme C++ pour Arduino.**

Démarche

1. Téléverser son premier programme
2. Réaliser un premier circuit avec DEL
3. Schématiser un circuit avec microcontrôleur
4. Mesure de la persistance rétinienne de l'œil
5. Un feu tricolore
6. Un feu tricolore inclusif

Travail préparatoire

Q1. Que signifie le terme « téléverser » ? Quel est son contraire ? Comment dit-on ces deux mots en anglais ?

Q2. Dessiner le schéma d'un circuit en série contenant une DEL, une résistance et un générateur idéal de tension. Ajouter la flèche d'intensité, du plus du générateur vers le moins du générateur.

TP 2 : Quelle est la vitesse du son ?

Un avion qui dépasse le mur du son est un avion dont la vitesse, dans le référentiel terrestre, est plus grande que celle du son. Quelle est cette vitesse ? Difficile à mesurer, puisque le son est invisible...



Objectifs du programme

- **Mesurer la vitesse d'un signal sonore.**
- **Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**
- **Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.**

Démarche

1. Préparer son espace de travail
2. La mesure de la vitesse du son avec deux microphones
3. La mesure de la vitesse du son avec un microcontrôleur et un émetteur-récepteur à ultrasons
4. La mesure de la vitesse du son à partir d'une éruption volcanique
5. Validation des trois mesures

Travail préparatoire

Q1. Regarder la vidéo de cet article. Qu'est-ce qui est surprenant ?

Q2. Quelle est la formule qui relie la vitesse v, la distance d parcourue et la durée Δt du trajet ?

Q3. Qu'appelle-t-on ultrason ?

Q4. Qu'est-ce qu'une incertitude de mesure ?

Q5. Donner la température $\theta = 20$ °C en kelvin.

Annexes | Compte-rendu

ANNEXE I: Recueil des mesures

Méthode	Deux micros	Ultrasons	Éruption
Distance d			4,42 km
Durée Δt			
Vitesse v			

ANNEXE II: Mesures répétées avec le dispositif à ultrasons

Mesure n°	1	2	3	4	5
v (m s^{-1})					
Mesure n°	6	7	8	9	10
v (m s^{-1})					

ANNEXE III: Vitesse du son de référence

Température de la pièce θ (°C)	
Température T (K)	
Vitesse de référence $v_{\text{réf}}$ (m s^{-1})	

TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?

Le son est une vibration mécanique d'un fluide (comme l'air), qui se propage sous forme d'ondes grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent cette vibration grâce au sens de l'ouïe. Le son est invisible.
L'acoustique est la science qui étudie les sons.



Figure 1: Le diapason permet de produire une note et d'accorder les autres instruments de musique

Objectifs

- Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore.
- Mesurer la période d'un signal sonore périodique.
- Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.

A faire avant le TP

- Quels sont les deux sources de sons qui seront utilisées dans ce TP ?
- Qu'appelle-t-on la fréquence d'un phénomène périodique ?
- Quelle est la formule qui relie la fréquence f d'un son et sa période ?
- Quelle est la période d'un son de 1000 Hz ?
- Que vaut la période et la fréquence du signal dont la représentation temporelle est donnée en annexe ?
- Repérer les trois partie dans le programme Arduino en annexe, et donner leur rôle.

Compte-rendu

TP 3 : Comment nos sens perçoivent-ils les sons ?

Nous avons vu que le son était une vibration d'un milieu qui se déplace à une certaine vitesse. Cette vibration peut avoir une certaine fréquence et une certaine amplitude, que l'on peut mesurer avec des microphones.



Figure 1: Les cordes vocales permettent à l'humain de communiquer car elles rentrent en vibration et font vibrer l'air dans le larynx

Mais le son est aussi un phénomène que le corps humain est capable de percevoir. Il existe un lien entre les grandeurs physiques mesurables : fréquence, son, et forme de la représentation périodique avec la perception qu'on en a : le volume sonore, le timbre et la hauteur du son.

Objectifs

- ❏ Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.
- ❏ Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.
- ❏ Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore, etc.) à l'aide d'un dispositif expérimental dédié

A faire avant le TP

- Qu'appelle-t-on la fréquence d'un son ? L'amplitude d'un son ?
- Qu'appelle-t-on le timbre d'un instrument de musique ?
- Résumer, en quelques lignes ce que vous avez appris dans le TP1.
- Idem pour le TP2.

S'AP

Annexes

Note n°	1	2	3	4
Durée (...)				
Fréquence (...)				
Note				

Compte-rendu

Trimestre n° ..... NOM, Prénom : ..... Classe : .....

Évaluation des Compétences Expérimentales

Note / 20	10	12	14	16	18	19	20
S'APP *– Problématique, info, schéma.* *– Rechercher et organiser l'information.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ANA *– Hypothèses, stratégie, lois.* *– Choisir et justifier un protocole.* *– Prévisions à l'aide d'un modèle.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
REA *– Démarche, procédures (calculs, mesures).* *– Protocole, sécurité.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
VAL *– Esprit critique, vraisemblance.* *– Incertitude, valeur de référence.* *– Confronter modèle/expérience.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
COM *– Démarche argumentée.* *– Vocabulaire adapté, pairs.* *– Chiffres significatifs adaptés.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

Réussites Spéciales

- ○ J'ai terminé un TP sans aide venant du professeur.
- ○ J'ai fait un TP seul·e, sans binôme.
- ○ J'ai mis une compétence perso au service du groupe (info, Python, Arduino…)
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ J'ai anticipé le TP en le préparant.
- ○ J'ai été absent·e et complété le TP en autonomie.